

S13 - Architectes en cubes

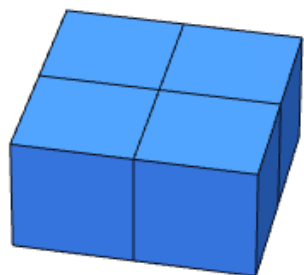
FICHE A - COMBIEN DE CUBES ?

Nom : _____

Binôme : _____

Observe chaque assemblage. Trouve le nombre TOTAL de cubes : ne compte pas seulement les faces visibles. Si un cube est caché, tu dois pouvoir expliquer pourquoi il existe.

ASSEMBLAGE 1 - ÉCHAUFFEMENT

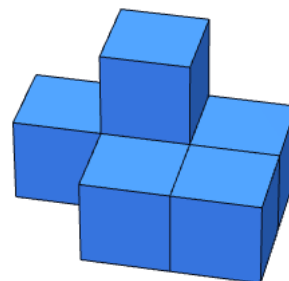


Nombre total : ____ cubes

Y a-t-il un cube caché ? ☐ oui ☐ non

Comment as-tu compté ?

ASSEMBLAGE 2 - UN ÉTAGE DE PLUS

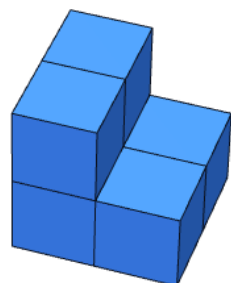


Nombre total : ____ cubes

Y a-t-il un cube caché ? ☐ oui ☐ non

Si oui, comment sais-tu qu'il existe ?

ASSEMBLAGE 3 - J'ORGANISE MON COMPTAGE

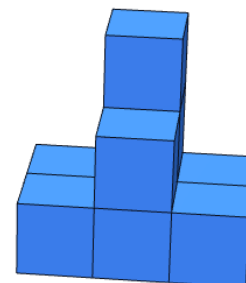


Nombre total : ____ cubes

Y a-t-il un cube caché ? ☐ oui ☐ non

Ma méthode : ☐ étages ☐ colonnes ☐ autre

ASSEMBLAGE 4 - DÉFI



Nombre total : ____ cubes

Y a-t-il un cube caché ? ☐ oui ☐ non

Explique ton comptage :

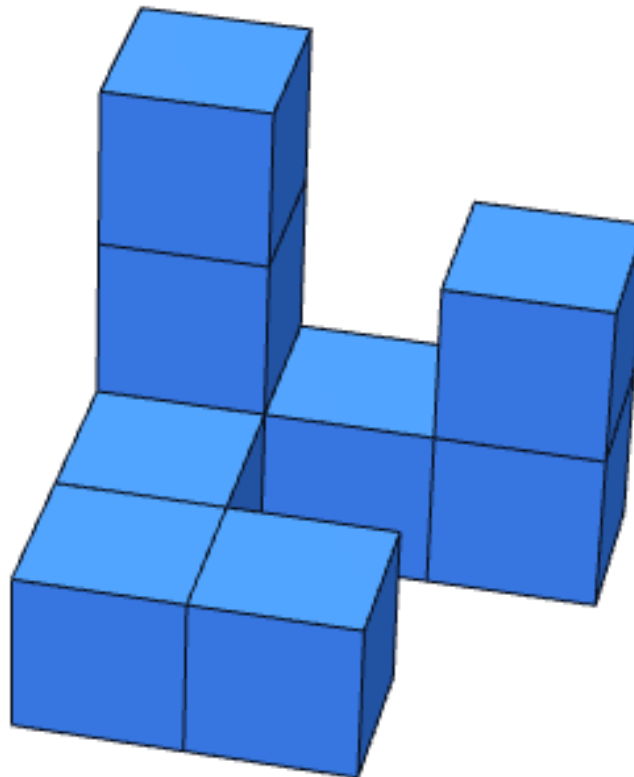
STRATÉGIE À RETENIR

Quand l'assemblage devient compliqué, je peux compter par _____

S13 - Mémoire d'architecte

CARTE MODÈLE - À CACHER APRÈS 45 S

OBSERVE pendant 45 secondes. Tu ne dessines pas. Essaie de mémoriser les étages, les colonnes, les profondeurs et les cubes cachés. Ensuite cette page doit être cachée.



Nom : _____

Binôme : _____

Le modèle est maintenant caché. Reconstruis-le avec les cubes, compare ensuite avec l'original et explique comment tu as mémorisé la structure.

1. AVANT DE CONSTRUIRE

Je pense que le modèle contient : _____ cubes

Ce que j'ai surtout mémorisé :

- ☐ les étages
- ☐ les colonnes
- ☐ la profondeur
- ☐ les cubes cachés
- ☐ une forme globale

Mon idée avant de commencer :

2. JE RECONSTRUIS PUIS JE COMPARE

Construisez sans revoir le modèle. Quand le binôme pense avoir terminé, révélez la carte et comparez.
Notre construction est :

- ☐ identique ☐ presque identique ☐ différente

Nombre réel de cubes : _____

Une erreur que nous avons faite :

Correction effectuée :

3. BILAN

Le plus difficile à mémoriser était :

- ☐ le nombre de cubes
- ☐ les hauteurs
- ☐ la profondeur
- ☐ les cubes cachés
- ☐ la position des parties

Pour mémoriser un assemblage, il est plus efficace de :

Défi : corrige le solide sans tout démonter.

S13 - Trois regards sur le même solide

FICHE C - FACE / DESSUS / DROITE

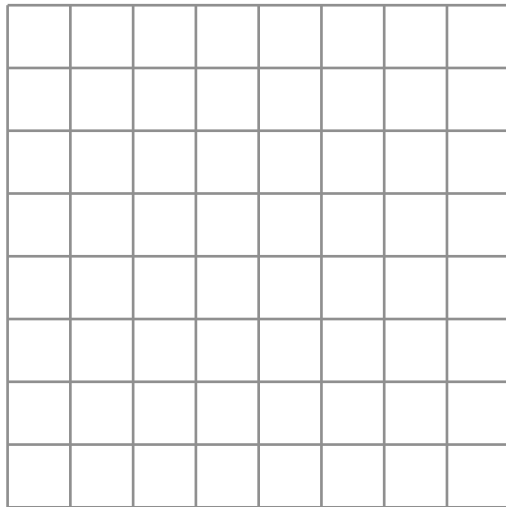
Nom : _____

Binôme : _____

Construis un solide avec de vrais cubes. Pour chaque dessin, place-toi du bon côté et NE TOURNE PAS le solide pendant que tu traces. Une vue représente ce que l'on voit depuis une direction.

1. VUE DE FACE

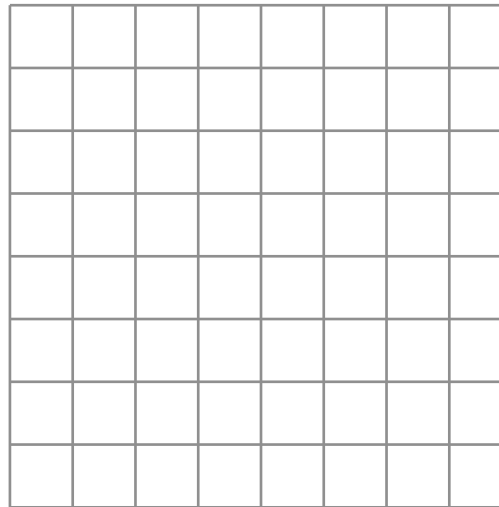
Regarde le solide depuis l'avant.



Ce que cette vue ne montre pas : _____

2. VUE DE DESSUS

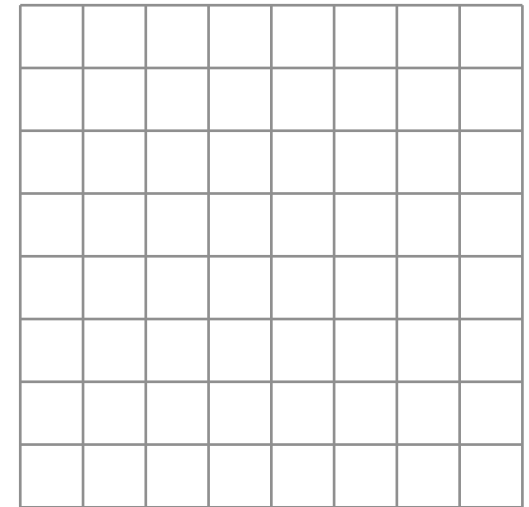
Imagine que tu le regardes depuis le plafond.



Ce que cette vue ne montre pas : _____

3. VUE DE DROITE

Regarde le solide depuis sa droite.



Ce que cette vue ne montre pas : _____

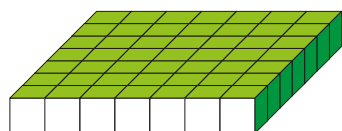
DÉFI DE RECHERCHE

Une seule vue permet-elle toujours de reconstruire exactement le solide ? ☐ oui ☐ non

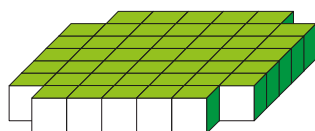
Explique : _____

Les assemblages

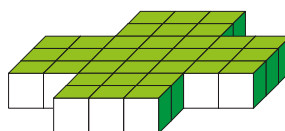
On dispose de quatre types de pièces qui sont toutes fabriquées en collant des petits cubes :



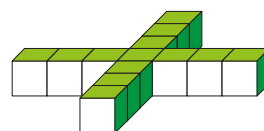
a



b

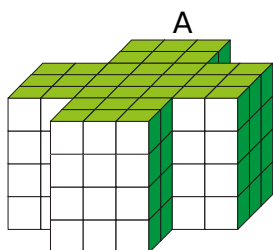


c

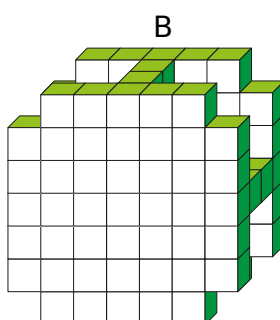


d

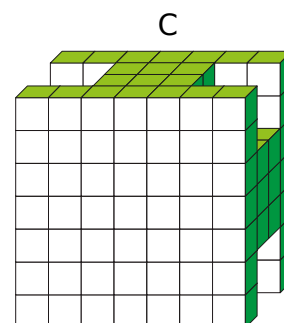
Les solides ci-dessous s'obtiennent en assemblant les pièces précédentes.



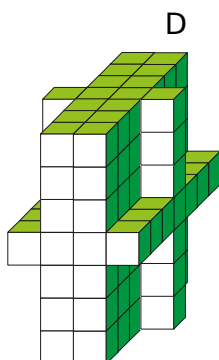
A



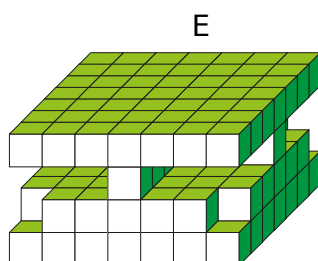
B



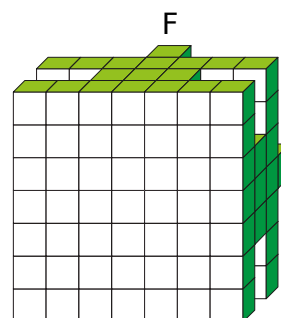
C



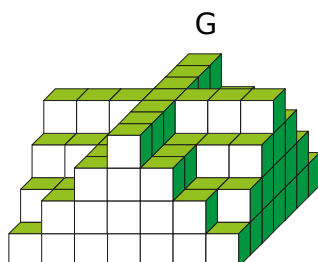
D



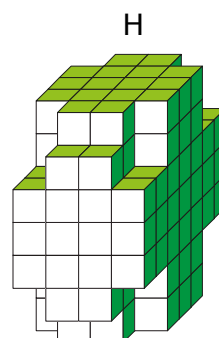
E



F



G



H

De combien de petits cubes est constitué chacun de ces huit solides ?

Solide	A	B	C	D	E	F	G	H
Nombre de petits cubes								

S13 - Défi final : Les assemblages

Nom : _____

Binôme : _____

Utilise la fiche « Les assemblages ». Tout le monde commence par A et B, puis choisit au moins DEUX autres assemblages. Une réponse n'est validée que si le binôme peut expliquer sa méthode.

Assemblage	Nombre de cubes	Méthode / organisation du comptage
A	_____	_____
B	_____	_____
C	_____	_____
D	_____	_____
E	_____	_____
F	_____	_____
G	_____	_____
H	_____	_____

CHOISIS UN ASSEMBLAGE DIFFICILE : _____

J'ai compté : ☐ par pièces ☐ par étages ☐ par colonnes ☐ par sous-assemblages ☐ autrement

Explique précisément ta méthode :

Avec mon binôme, nous avons utilisé la même méthode : ☐ oui ☐ non

Si non, les deux méthodes donnent-elles le même résultat ? ☐ oui ☐ non

BILAN

Pour compter un assemblage compliqué, je peux _____

Une vue ou une face visible ne montre pas forcément _____